PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Le théorème de représentation de Riesz

Cadre. H est un espace de Hilbert réel (préhilbertien complet), de produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$. $a : H \times H \to \mathbb{R}$ est une forme bilinéaire **continue** ($|a(u,v)| \leqslant M\|u\|\|v\|$) et **coercive** ($a(u,u) \geqslant \mu\|u\|^2$, $\mu > 0$), non nécessairement symétrique ; φ est une forme linéaire continue. On veut montrer le **théorème de Lax-Milgram** : il existe un unique $u \in H$ tel que $a(u,v) = \varphi(v)$ pour tout $v \in H$.

Partie I. Soit ψ une forme linéaire continue non nulle sur H.

1. Montrer que $\ker \psi$ est un sous-espace fermé distinct de H, et qu'il existe $z \in (\ker \psi)^\perp$ avec $\|z\| = 1$.

2. Pour $v \in H$, montrer que $v - \frac{\psi(v)}{\psi(z)} z \in \ker \psi$, et en déduire $\psi(v) = \langle w, v \rangle$ avec $w = \psi(z) z$. Montrer l'unicité de w et $\|w\| = \|\psi\|$.

3. Montrer que la complétude est nécessaire : sur $E = \mathbb{R}[X]$ muni de $\langle P, Q \rangle = \int_0^1 PQ$, la forme $\psi(P) = \int_0^{1/2} P$ est continue mais n'est représentée par aucun polynôme. (On admettra que si $\int_0^1 PW = \int_0^{1/2} P$ pour tout polynôme P, alors $W = \mathbf{1}_{[0,1/2]}$ presque partout, par densité des polynômes dans L^2.)